

BÀI 1A (Mẫu Câu 1 trên $V = \mathbb{R}^5$):

Trên $V = \mathbb{R}^5$, cho tập hợp

$$W = \left\{ X = (x_1; x_2; x_3; x_4; x_5) \in \mathbb{R}^5 \left| \begin{array}{l} x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 + x_5 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 - 2x_4 + x_5 = 0 \end{array} \right. \right\}$$

Chứng minh rằng W là không gian véc tơ con của V . Tìm hệ sinh, cơ sở và xác định số chiều cho W .

Giải:

Từ điều kiện của W , ta viết lại hệ phương trình tuyến tính thuần nhất dưới dạng ma trận hóa như sau:

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 3 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{(2) \rightarrow (2) - 2(1)} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 \end{array} \right)$$

Do cột 3, 4, 5 không bán chuẩn hóa được nên hệ có vô số nghiệm như sau:

$$\text{Đặt } \begin{cases} x_3 = a \\ x_4 = b \\ x_5 = c \end{cases} \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R}.$$

Từ dòng (2) ta có: $x_2 - x_3 - x_5 = 0 \Rightarrow x_2 = x_3 + x_5 = a + c$.

Từ dòng (1) ta có: $x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 + x_5 = 0 \Rightarrow x_1 = x_2 - 2x_3 + x_4 - x_5 = (a + c) - 2a + b - c = -a + b$.

Thay vào W ta được:

$$\begin{aligned} W &= \{ X = (-a + b; a + c; a; b; c) \mid a, b, c \in \mathbb{R} \} \\ &= \{ X = (-a; a; a; 0; 0) + (b; 0; 0; b; 0) + (0; c; 0; 0; c) \mid a, b, c \in \mathbb{R} \} \\ &= \{ X = a(-1; 1; 1; 0; 0) + b(1; 0; 0; 1; 0) + c(0; 1; 0; 0; 1) \mid a, b, c \in \mathbb{R} \}. \end{aligned}$$

(* Note giải thích bước tách tọa độ bằng bảng hệ số theo a, b, c):

Vị trí	Biểu thức tọa độ	Hệ số a	Hệ số b	Hệ số c
Tọa độ 1	$-a + b$	-1	1	0
Tọa độ 2	$a + c$	1	0	1
Tọa độ 3	a	1	0	0
Tọa độ 4	b	0	1	0
Tọa độ 5	c	0	0	1

Đọc các hệ số theo từng cột dọc từ trên xuống dưới:

- **Cột a :** Ta được véc tơ $\alpha_1 = (-1; 1; 1; 0; 0) \Rightarrow$ phần chứa a là $a\alpha_1$.
- **Cột b :** Ta được véc tơ $\alpha_2 = (1; 0; 0; 1; 0) \Rightarrow$ phần chứa b là $b\alpha_2$.
- **Cột c :** Ta được véc tơ $\alpha_3 = (0; 1; 0; 0; 1) \Rightarrow$ phần chứa c là $c\alpha_3$.

$\Rightarrow$ Tách thành $X = a\alpha_1 + b\alpha_2 + c\alpha_3$ cực kỳ nhanh và không bao giờ bị nhầm dấu!

Đặt $\alpha_1 = (-1; 1; 1; 0; 0)$, $\alpha_2 = (1; 0; 0; 1; 0)$, $\alpha_3 = (0; 1; 0; 0; 1)$ và gọi $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$.

$\Rightarrow W = \{ X = a\alpha_1 + b\alpha_2 + c\alpha_3 \mid a, b, c \in \mathbb{R}; \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in S \} = \langle S \rangle$.

Mà $\langle S \rangle \leq V$ nên $W = \langle S \rangle \leq V$ (đpcm).

Ta có $W = \langle S \rangle$ nên $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ là một hệ sinh của W .

Tiếp theo, ta tìm cơ sở và số chiều cho W như sau:

Lập ma trận

$$A_S = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(2) \rightarrow (2) + (1)} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{(3) \rightarrow (3) - (2)} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Do ma trận đã có 3 dòng khác zero nên $r(A_S) = 3 =$ số véc tơ trong S , nên S vừa là hệ sinh, vừa ĐLTT nên S cũng là 1 cơ sở của W , và số chiều là $\dim_{\mathbb{R}} W = 3$.

BÀI 1B (Mẫu Câu 1 trên $V = \mathbb{R}^6$):

Trên $V = \mathbb{R}^6$, cho tập hợp

$$W = \left\{ X = (x_1; x_2; x_3; x_4; x_5; x_6) \in \mathbb{R}^6 \mid \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 - 2x_5 + x_6 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 + 3x_4 - 3x_5 + 3x_6 = 0 \end{array} \right\}$$

Chứng minh rằng W là không gian véc tơ con của V . Tìm hệ sinh, cơ sở và xác định số chiều cho W .

Giải:

Từ điều kiện của W , ta viết lại hệ phương trình tuyến tính thuần nhất dưới dạng ma trận hóa như sau:

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & -1 & 3 & -3 & 3 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{(2) \rightarrow (2) - 2(1)} \left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

Do cột 2, 4, 5, 6 không bán chuẩn hóa được nên hệ có vô số nghiệm như sau:

$$\text{Đặt } \begin{cases} x_2 = a \\ x_4 = b \\ x_5 = c \\ x_6 = d \end{cases} \quad \forall a, b, c, d \in \mathbb{R}.$$

Từ dòng (2) ta có: $x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 0 \Rightarrow x_3 = -x_4 - x_5 - x_6 = -b - c - d$.

Từ dòng (1) ta có: $x_1 = -2x_2 + x_3 - x_4 + 2x_5 - x_6 = -2a + (-b - c - d) - b + 2c - d = -2a - 2b + c - 2d$.

$$\begin{aligned} W &= \{ X = (-2a - 2b + c - 2d; a; -b - c - d; b; c; d) \mid a, b, c, d \in \mathbb{R} \} \\ &= \{ X = a(-2; 1; 0; 0; 0; 0) + b(-2; 0; -1; 1; 0; 0) \\ &\quad + c(1; 0; -1; 0; 1; 0) + d(-2; 0; -1; 0; 0; 1) \mid a, b, c, d \in \mathbb{R} \}. \end{aligned}$$

(* Note giải thích bước tách tọa độ bằng bảng hệ số theo a, b, c, d):

Vị trí	Biểu thức tọa độ	Hệ số a	Hệ số b	Hệ số c	Hệ số d
Tọa độ 1	$-2a - 2b + 1c - 2d$	-2	-2	1	-2
Tọa độ 2	$1a$	1	0	0	0
Tọa độ 3	$-1b - 1c - 1d$	0	-1	-1	-1
Tọa độ 4	$1b$	0	1	0	0
Tọa độ 5	$1c$	0	0	1	0
Tọa độ 6	$1d$	0	0	0	1

Đọc các hệ số theo từng cột đọc từ trên xuống dưới:

- **Cột a :** Ta được véc tơ $\alpha_1 = (-2; 1; 0; 0; 0; 0) \implies$ phần chứa a là $a\alpha_1$.
- **Cột b :** Ta được véc tơ $\alpha_2 = (-2; 0; -1; 1; 0; 0) \implies$ phần chứa b là $b\alpha_2$.
- **Cột c :** Ta được véc tơ $\alpha_3 = (1; 0; -1; 0; 1; 0) \implies$ phần chứa c là $c\alpha_3$.
- **Cột d :** Ta được véc tơ $\alpha_4 = (-2; 0; -1; 0; 0; 1) \implies$ phần chứa d là $d\alpha_4$.

$\Rightarrow$ Tách thành $X = a\alpha_1 + b\alpha_2 + c\alpha_3 + d\alpha_4$ cực kỳ nhanh và không bao giờ bị nhầm dấu!

Đặt $\alpha_1 = (-2; 1; 0; 0; 0; 0)$, $\alpha_2 = (-2; 0; -1; 1; 0; 0)$, $\alpha_3 = (1; 0; -1; 0; 1; 0)$, $\alpha_4 = (-2; 0; -1; 0; 0; 1)$ và gọi $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$.

$\Rightarrow W = \{X = a\alpha_1 + b\alpha_2 + c\alpha_3 + d\alpha_4 \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}; \alpha_i \in S\} = \langle S \rangle$.

Mà $\langle S \rangle \leq V$ nên $W = \langle S \rangle \leq V$ (đpcm).

Ta có $W = \langle S \rangle$ nên $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$ là một hệ sinh của W .

Tiếp theo, ta tìm cơ sở và số chiều cho W như sau:

Lập ma trận

$$A_S = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{(2) \rightarrow (2) - (1) \\ (3) \rightarrow 2(3) + (1) \\ (4) \rightarrow (4) - (1)}} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{(3) \rightarrow (3) + (2)} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Do ma trận đã có 4 dòng khác zero nên $r(A_S) = 4 =$ số véc tơ trong S , nên S vừa là hệ sinh, vừa ĐLTT nên S cũng là 1 cơ sở của W , và số chiều là $\dim_{\mathbb{R}} W = 4$.

BÀI 1C (Mẫu Câu 1 trên $V = \mathbb{R}^6$ với hệ 3 phương trình ràng buộc):

Trên $V = \mathbb{R}^6$, cho tập hợp

$$W = \left\{ X = (x_1; x_2; x_3; x_4; x_5; x_6) \in \mathbb{R}^6 \mid \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 - 2x_4 + x_5 - x_6 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 + 2x_5 - x_6 = 0 \\ x_1 + x_3 + 3x_4 + x_5 + x_6 = 0 \end{cases} \right\}$$

Chứng minh rằng W là không gian véc tơ con của V . Tìm hệ sinh, cơ sở và xác định số chiều cho W .

Giải:

Từ điều kiện của W , ta viết lại hệ phương trình tuyến tính thuần nhất dưới dạng ma trận hóa như sau:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 & 1 & -1 & | & 0 \\ 2 & -1 & 3 & -1 & 2 & -1 & | & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 3 & 1 & 1 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{(2) \rightarrow (2) - 2(1) \\ (3) \rightarrow (3) - (1)}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 & 1 & -1 & | & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 0 & 2 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{(3) \rightarrow (3) - (2)} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 & 1 & -1 & | & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & 0 & 1 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{(3) \rightarrow -(3)} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 & 1 & -1 & | & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 0 & -1 & | & 0 \end{pmatrix}$$

Do cột 4, 5, 6 không bán chuẩn hóa được nên hệ có vô số nghiệm như sau:

$$\text{Đặt } \begin{cases} x_4 = a \\ x_5 = b \\ x_6 = c \end{cases} \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R}.$$

Từ dòng (3) ta có: $x_3 - 2x_4 - x_6 = 0 \Rightarrow x_3 = 2x_4 + x_6 = 2a + c$.

Từ dòng (2) ta có: $x_2 + x_3 + 3x_4 + x_6 = 0 \Rightarrow x_2 = -x_3 - 3x_4 - x_6 = -(2a+c) - 3a - c = -5a - 2c$.

Từ dòng (1) ta có:

$$\begin{aligned} x_1 &= x_2 - x_3 + 2x_4 - x_5 + x_6 \\ &= (-5a - 2c) - (2a + c) + 2a - b + c = -5a - b - 2c. \end{aligned}$$

Thay vào W ta được:

$$\begin{aligned} W &= \{X = (-5a - b - 2c; -5a - 2c; 2a + c; a; b; c) \mid a, b, c \in \mathbb{R}\} \\ &= \{X = a(-5; -5; 2; 1; 0; 0) + b(-1; 0; 0; 0; 1; 0) + c(-2; -2; 1; 0; 0; 1) \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}. \end{aligned}$$

(* Note giải thích bước tách tọa độ bằng bảng hệ số theo a, b, c):

Vị trí	Biểu thức tọa độ	Hệ số a	Hệ số b	Hệ số c
Tọa độ 1	$-5a - 1b - 2c$	-5	-1	-2
Tọa độ 2	$-5a - 2c$	-5	0	-2
Tọa độ 3	$2a + 1c$	2	0	1
Tọa độ 4	$1a$	1	0	0
Tọa độ 5	$1b$	0	1	0
Tọa độ 6	$1c$	0	0	1

Đọc các hệ số theo từng cột dọc từ trên xuống dưới:

- **Cột a :** Ta được véc tơ $\alpha_1 = (-5; -5; 2; 1; 0; 0) \Rightarrow$ phần chứa a là $a\alpha_1$.
- **Cột b :** Ta được véc tơ $\alpha_2 = (-1; 0; 0; 0; 1; 0) \Rightarrow$ phần chứa b là $b\alpha_2$.
- **Cột c :** Ta được véc tơ $\alpha_3 = (-2; -2; 1; 0; 0; 1) \Rightarrow$ phần chứa c là $c\alpha_3$.

$\Rightarrow$ Tách thành $X = a\alpha_1 + b\alpha_2 + c\alpha_3$ cực kỳ nhanh và không bao giờ bị nhầm dấu!

Đặt $\alpha_1 = (-5; -5; 2; 1; 0; 0)$, $\alpha_2 = (-1; 0; 0; 0; 1; 0)$, $\alpha_3 = (-2; -2; 1; 0; 0; 1)$ và gọi $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$.

$\Rightarrow W = \{X = a\alpha_1 + b\alpha_2 + c\alpha_3 \mid a, b, c \in \mathbb{R}; \alpha_i \in S\} = \langle S \rangle$.

Mà $\langle S \rangle \leq V$ nên $W = \langle S \rangle \leq V$ (đpcm).

Ta có $W = \langle S \rangle$ nên $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ là một hệ sinh của W .

Tiếp theo, ta tìm cơ sở và số chiều cho W như sau:

Lập ma trận

$$\begin{aligned} A_S &= \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & -5 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{(1) \leftrightarrow (2) \\ (1) \rightarrow -(1)}]{(1) \leftrightarrow (2)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ -5 & -5 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow[\substack{(2) \rightarrow (2) + 5(1) \\ (3) \rightarrow (3) + 2(1)}]{(2) \rightarrow (2) + 5(1)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -5 & 2 & 1 & -5 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(3) \rightarrow 5(3) - 2(2)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -5 & 2 & 1 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 0 & 5 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Do ma trận đáp số có 3 dòng khác zero nên $r(A_S) = 3 =$ số véc tơ trong S , nên S vừa là hệ sinh, vừa ĐLTT nên S cũng là 1 cơ sở của W , và số chiều là $\dim_{\mathbb{R}} W = 3$.

BÀI 1D (Mẫu Câu 1 trên $V = \mathbb{R}^5$ với hệ chỉ có 1 phương trình ràng buộc):

Trên $V = \mathbb{R}^5$, cho tập hợp

$$W = \{X = (x_1; x_2; x_3; x_4; x_5) \in \mathbb{R}^5 \mid x_1 - 2x_2 + 3x_3 - x_4 + 2x_5 = 0\}$$

Chứng minh rằng W là không gian véc tơ con của V . Tìm hệ sinh, cơ sở và xác định số chiều cho W .

Giải:

Từ điều kiện của W , ta viết lại phương trình tuyến tính thuần nhất dưới dạng ma trận hóa như sau:

$$(1 \quad -2 \quad 3 \quad -1 \quad 2 \mid 0)$$

Ma trận đã ở dạng bậc thang. Do cột 2, 3, 4, 5 không bán chuẩn hóa được nên hệ có vô số nghiệm như sau:

$$\text{Đặt } \begin{cases} x_2 = a \\ x_3 = b \\ x_4 = c \\ x_5 = d \end{cases} \quad \forall a, b, c, d \in \mathbb{R}.$$

Từ phương trình ta có:

$$x_1 = 2x_2 - 3x_3 + x_4 - 2x_5 = 2a - 3b + c - 2d.$$

Thay vào W ta được:

$$\begin{aligned} W &= \{X = (2a - 3b + c - 2d; a; b; c; d) \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}\} \\ &= \{X = a(2; 1; 0; 0; 0) + b(-3; 0; 1; 0; 0) + c(1; 0; 0; 1; 0) + d(-2; 0; 0; 0; 1) \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}\}. \end{aligned}$$

(* Note giải thích bước tách tọa độ bằng bảng hệ số theo a, b, c, d):

Vị trí	Biểu thức tọa độ	Hệ số a	Hệ số b	Hệ số c	Hệ số d
Tọa độ 1	$2a - 3b + 1c - 2d$	2	-3	1	-2
Tọa độ 2	$1a$	1	0	0	0
Tọa độ 3	$1b$	0	1	0	0
Tọa độ 4	$1c$	0	0	1	0
Tọa độ 5	$1d$	0	0	0	1

Đọc các hệ số theo từng cột dọc từ trên xuống dưới:

- **Cột a :** Ta được véc tơ $\alpha_1 = (2; 1; 0; 0; 0) \implies$ phần chứa a là $a\alpha_1$.
- **Cột b :** Ta được véc tơ $\alpha_2 = (-3; 0; 1; 0; 0) \implies$ phần chứa b là $b\alpha_2$.
- **Cột c :** Ta được véc tơ $\alpha_3 = (1; 0; 0; 1; 0) \implies$ phần chứa c là $c\alpha_3$.
- **Cột d :** Ta được véc tơ $\alpha_4 = (-2; 0; 0; 0; 1) \implies$ phần chứa d là $d\alpha_4$.

$\implies$ Tách thành $X = a\alpha_1 + b\alpha_2 + c\alpha_3 + d\alpha_4$ cực kỳ nhanh và không bao giờ bị nhầm dấu!

Đặt $\alpha_1 = (2; 1; 0; 0; 0)$, $\alpha_2 = (-3; 0; 1; 0; 0)$, $\alpha_3 = (1; 0; 0; 1; 0)$, $\alpha_4 = (-2; 0; 0; 0; 1)$ và gọi $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$.

$$\implies W = \{X = a\alpha_1 + b\alpha_2 + c\alpha_3 + d\alpha_4 \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}; \alpha_i \in S\} = \langle S \rangle.$$

Mà $\langle S \rangle \leq V$ nên $W = \langle S \rangle \leq V$ (đpcm).

Ta có $W = \langle S \rangle$ nên $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$ là một hệ sinh của W .

Tiếp theo, ta tìm cơ sở và số chiều cho W như sau:

Lập ma trận

$$A_S = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(1) \leftrightarrow (3)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\begin{matrix} (2) \rightarrow (2) + 3(1) \\ (3) \rightarrow (3) - 2(1) \\ (4) \rightarrow (4) + 2(1) \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(2) \leftrightarrow (3)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Do ma trận đáp số có 4 dòng khác zero nên $r(A_S) = 4 =$ số véc tơ trong S , nên S vừa là hệ sinh, vừa ĐLTT nên S cũng là 1 cơ sở của W , và số chiều là $\dim_{\mathbb{R}} W = 4$.

BÀI 2 (Mẫu Câu 2 trên $V = \mathbb{R}^3$):

Trên $V = \mathbb{R}^3$, cho tập hợp

$$a = \{u_1 = (1; 1; 1); u_2 = (1; 1; 0); u_3 = (1; 0; 0)\}.$$

- a/ Chứng minh rằng a là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$.
- b/ Trực chuẩn hóa cơ sở a thành cơ sở trực chuẩn b .
- c/ Tìm tọa độ của một véc tơ $v = (2; 3; 4) \in \mathbb{R}^3$ theo cơ sở a .
- d/ Tìm tọa độ của véc tơ $v = (2; 3; 4)$ theo cơ sở b .

Giải:

a/ Do $\mathbb{R}^3$ là không gian tuyến tính 3 chiều trên trường số thực $\mathbb{R}$, nên mỗi cơ sở của $\mathbb{R}^3$ là một hệ sinh, có 3 véc tơ, ĐLTT. Mà tập hợp a đã có 3 véc tơ nên a là 1 hệ sinh của $\mathbb{R}^3$. Để chứng tỏ a là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$ thì ta chỉ cần chứng tỏ a là ĐLTT.

Ta lập ma trận

$$A_a = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ta có $\det(A_a) = 1(0 - 0) - 1(0 - 0) + 1(0 - 1) = -1 \neq 0$.

$\Rightarrow a$ là một hệ sinh ĐLTT, nên a là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

NOTE / GIẢI THÍCH CÂU A (Cách 2 – Biến đổi sơ cấp dòng)

Ta có thể đưa ma trận về bậc thang:

$$A_a = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} (2) \rightarrow (2) - (1) \\ (3) \rightarrow (3) - (1) \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(2) \leftrightarrow (3)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Ma trận bậc thang có 3 dòng khác zero $\Rightarrow r(A_a) = 3 =$ số véc tơ trong $a \Rightarrow a$ ĐLTT $\Rightarrow a$ là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

b/ Dùng pp Gram–Schmidt, ta làm như sau:

NOTE / QUY TẮC TÍCH VÔ HƯỚNG TIÊU CHUẨN

Đề bài không nói gì thêm nghĩa là dùng tích vô hướng chính tắc trong $\mathbb{R}^3$: $\langle x, y \rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3$ (lấy từng tọa độ tương ứng nhân với nhau rồi cộng lại). Độ dài bình phương $\|x\|^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$ (bình phương từng tọa độ rồi cộng lại).

Bước 1: Tìm v_1 :

$$v_1 = u_1 = (1, 1, 1).$$

NOTE / GIẢI THÍCH BƯỚC 1

Tính sẵn mẫu số chuẩn bị cho bước sau: $\|v_1\|^2 = 1^2 + 1^2 + 1^2 = \mathbf{3}$.

Bước 2: Tìm v_2 :

$$\begin{aligned} v_2 &= u_2 - \frac{\langle u_2, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1 \\ &= (1, 1, 0) - \frac{1(1) + 1(1) + 0(1)}{1^2 + 1^2 + 1^2} (1, 1, 1) \\ &= (1, 1, 0) - \frac{2}{3} (1, 1, 1) = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3} \right). \end{aligned}$$

NOTE / GIẢI THÍCH BƯỚC 2 (Cách ráp số)

- **Tử số $\langle u_2, v_1 \rangle$:** Ghép $u_2 = (1; 1; 0)$ với $v_1 = (1; 1; 1) \implies 1(1) + 1(1) + 0(1) = 1 + 1 + 0 = \mathbf{2}$.
- **Mẫu số:** $\|v_1\|^2 = 1^2 + 1^2 + 1^2 = \mathbf{3} \implies$ hệ số là $\frac{\mathbf{2}}{\mathbf{3}}$.
- **Phép trừ:** $(1; 1; 0) - \left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}; \frac{2}{3} \right) = \left(1 - \frac{2}{3}; 1 - \frac{2}{3}; 0 - \frac{2}{3} \right) = \left(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; -\frac{2}{3} \right)$.
- **Mẫu số cho bước sau:** $\|v_2\|^2 = \left(\frac{1}{3} \right)^2 + \left(\frac{1}{3} \right)^2 + \left(-\frac{2}{3} \right)^2 = \frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{4}{9} = \frac{6}{9} = \frac{\mathbf{2}}{\mathbf{3}}$.

Bước 3: Tìm v_3 :

$$\begin{aligned} v_3 &= u_3 - \frac{\langle u_3, v_2 \rangle}{\|v_2\|^2} v_2 - \frac{\langle u_3, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1 \\ &= (1, 0, 0) - \frac{1(1/3) + 0(1/3) + 0(-2/3)}{(1/3)^2 + (1/3)^2 + (-2/3)^2} \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3} \right) - \frac{1(1) + 0(1) + 0(1)}{3} (1, 1, 1) \\ &= (1, 0, 0) - \frac{1/3}{6/9} \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3} \right) - \frac{1}{3} (1, 1, 1) \\ &= (1, 0, 0) - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3} \right) - \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0 \right). \end{aligned}$$

NOTE / GIẢI THÍCH BƯỚC 3 (Cách ráp số)

- **Cụm v_2 :** Ghép $u_3 = (1; 0; 0)$ với $v_2 = \left(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; -\frac{2}{3} \right) \implies \langle u_3, v_2 \rangle = 1 \left(\frac{1}{3} \right) + 0 \left(\frac{1}{3} \right) + 0 \left(-\frac{2}{3} \right) = \frac{1}{3}$. Mẫu $\|v_2\|^2 = \frac{6}{9} \implies$ hệ số $\frac{1/3}{6/9} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}$.

- **Cụm v_1 :** Ghép $u_3 = (1; 0; 0)$ với $v_1 = (1; 1; 1) \implies \langle u_3, v_1 \rangle = 1(1) + 0(1) + 0(1) = 1$.
Mẫu $\|v_1\|^2 = 3 \implies$ hệ số $\frac{1}{3}$.
- **Phép trừ:** $(1; 0; 0) - \left(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}; -\frac{1}{3}; -\frac{1}{3}\right)$.

Bước 4: Chuẩn hóa thành cơ sở trực chuẩn b :

$$q_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1) = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right),$$

$$q_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|} = \frac{1}{\sqrt{6/9}} \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right) = \frac{3}{\sqrt{6}} \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right) = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}\right),$$

$$q_3 = \frac{v_3}{\|v_3\|} = \frac{1}{\sqrt{2/4}} \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right) = \frac{2}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right).$$

Suy ra $b = \{q_1, q_2, q_3\}$ là một cơ sở trực chuẩn cần tìm.

NOTE / GIẢI THÍCH BƯỚC 4 (Liệt kê v_i và độ dài $\|v_i\|$ để ráp số):

- Với q_1 : $v_1 = (1, 1, 1)$ và độ dài $\|v_1\| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$.
- Với q_2 : $v_2 = \left(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; -\frac{2}{3}\right)$ và độ dài $\|v_2\| = \sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(-\frac{2}{3}\right)^2} = \sqrt{\frac{6}{9}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$.
- Với q_3 : $v_3 = \left(\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}; 0\right)$ và độ dài $\|v_3\| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + 0^2} = \sqrt{\frac{2}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

c/ Tìm tọa độ của $v = (2; 3; 4)$ theo cơ sở a :

Ta cần tìm $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$ sao cho: $v = c_1u_1 + c_2u_2 + c_3u_3$

$$(2, 3, 4) = c_1(1, 1, 1) + c_2(1, 1, 0) + c_3(1, 0, 0)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c_1 + c_2 + c_3 = 2 \\ c_1 + c_2 = 3 \\ c_1 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c_1 = 4 \\ c_2 = -1 \\ c_3 = -1 \end{cases}$$

Như vậy, ta có: $[v]_a = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$

NOTE / GIẢI THÍCH CÂU C (Cách lập và giải hệ tìm tọa độ):

- **Bản chất:** Tọa độ của v theo cơ sở a là bộ 3 số (c_1, c_2, c_3) sao cho biểu diễn tuyến tính $v = c_1u_1 + c_2u_2 + c_3u_3$.
- **Cách lập hệ:** Đồng nhất từng vị trí tọa độ của hai vế:
 - Vị trí 1: $c_1(1) + c_2(1) + c_3(1) = 2 \implies c_1 + c_2 + c_3 = 2$.
 - Vị trí 2: $c_1(1) + c_2(1) + c_3(0) = 3 \implies c_1 + c_2 = 3$.
 - Vị trí 3: $c_1(1) + c_2(0) + c_3(0) = 4 \implies c_1 = 4$.
- **Mẹo giải nhanh:** Hệ dạng bậc thang tam giác nên ta thể ngược từ dưới lên:

- Phương trình cuối cho ngay $c_1 = 4$.
- Thế $c_1 = 4$ lên phương trình giữa: $4 + c_2 = 3 \implies c_2 = -1$.
- Thế $c_1 = 4, c_2 = -1$ lên phương trình đầu: $4 - 1 + c_3 = 2 \implies c_3 = -1$.

- **Lưu ý cách viết:** Tọa độ $[v]_a$ luôn viết dưới dạng **ma trận cột**: $\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$.

d/ Tìm tọa độ của $v = (2; 3; 4)$ theo cơ sở trực chuẩn b :

Do b là cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^3$, nên ta có:

$$d_1 = \langle v, q_1 \rangle = 2 \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) + 3 \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) + 4 \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) = \frac{9}{\sqrt{3}} = 3\sqrt{3},$$

$$d_2 = \langle v, q_2 \rangle = 2 \left(\frac{1}{\sqrt{6}} \right) + 3 \left(\frac{1}{\sqrt{6}} \right) + 4 \left(-\frac{2}{\sqrt{6}} \right) = -\frac{3}{\sqrt{6}},$$

$$d_3 = \langle v, q_3 \rangle = 2 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) + 3 \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right) + 4(0) = -\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Suy ra $[v]_b = \begin{pmatrix} 3\sqrt{3} \\ -3/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$.

NOTE / GIẢI THÍCH CÂU D (Công thức tọa độ trong cơ sở trực chuẩn):

- **Tại sao không cần giải hệ phương trình như câu c:** Do $b = \{q_1, q_2, q_3\}$ là cơ sở **TRỰC CHUẨN**, ta tính trực tiếp từng tọa độ bằng tích vô hướng: $d_i = \langle v, q_i \rangle$ với $i = 1, 2, 3$.

- **Cách ráp số từng tọa độ:**

- $d_1 = \langle v, q_1 \rangle$: Lấy $v = (2, 3, 4)$ nhân từng vị trí với $q_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \implies$

$$2 \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) + 3 \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) + 4 \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) = \frac{9}{\sqrt{3}} = 3\sqrt{3}.$$

- $d_2 = \langle v, q_2 \rangle$: Lấy $v = (2, 3, 4)$ nhân từng vị trí với $q_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}} \right) \implies$

$$2 \left(\frac{1}{\sqrt{6}} \right) + 3 \left(\frac{1}{\sqrt{6}} \right) + 4 \left(-\frac{2}{\sqrt{6}} \right) = \frac{2+3-8}{\sqrt{6}} = -\frac{3}{\sqrt{6}}.$$

- $d_3 = \langle v, q_3 \rangle$: Lấy $v = (2, 3, 4)$ nhân từng vị trí với $q_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right) \implies$

$$2 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) + 3 \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right) + 4(0) = \frac{2-3+0}{\sqrt{2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

- **Kết luận:** Tọa độ $[v]_b$ viết theo cột: $[v]_b = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3\sqrt{3} \\ -3/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$.

BÀI 3A (Mẫu Câu 3 trên $V = \mathbb{R}^4$ với tích vô hướng tiêu chuẩn):

Trên $V = \mathbb{R}^4$, với tích vô hướng $\langle x, y \rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3 + x_4y_4$ (tích vô hướng tiêu chuẩn), cho hệ

$$S = \{u_1 = (1, -1, 1, -1); u_2 = (1, 1, 1, 1); u_3 = (1, 0, 0, 0)\}.$$

Dùng pp Gram–Schmidt để trực chuẩn hóa S . Cho véc tơ $\lambda = (2, 1, 4, 1)$. Tìm tọa độ của véc tơ λ theo cơ sở vừa trực chuẩn hóa được.

Giải:

Dùng pp Gram–Schmidt, ta làm như sau:

$$v_1 = u_1 = (1, -1, 1, -1),$$

$$\begin{aligned} v_2 &= u_2 - \frac{\langle u_2, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1 \\ &= (1, 1, 1, 1) - \frac{1(1) + 1(-1) + 1(1) + 1(-1)}{4} (1, -1, 1, -1) \\ &= (1, 1, 1, 1) - 0(1, -1, 1, -1) = (1, 1, 1, 1), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_3 &= u_3 - \frac{\langle u_3, v_2 \rangle}{\|v_2\|^2} v_2 - \frac{\langle u_3, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1 \\ &= (1, 0, 0, 0) - \frac{1(1)}{4} (1, 1, 1, 1) - \frac{1(1)}{4} (1, -1, 1, -1) \\ &= (1, 0, 0, 0) - \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4} \right) - \left(\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{4} \right) \\ &= \left(\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}, 0 \right). \end{aligned}$$

NOTE / GIẢI THÍCH (Trực giao hóa Gram–Schmidt):

- **Mẫu số** $\|v_1\|^2$: $1^2 + (-1)^2 + 1^2 + (-1)^2 = 4$.
- **Tính** v_2 : Tử số $\langle u_2, v_1 \rangle = 1(1) + 1(-1) + 1(1) + 1(-1) = 0 \implies$ hệ số bằng 0. Do đó $v_2 = u_2$ (vì u_2 đã vuông góc sẵn với v_1). Mẫu số $\|v_2\|^2 = 1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 = 4$.
- **Tính** v_3 : Cụm v_2 có tử số $\langle u_3, v_2 \rangle = 1(1) + 0 + 0 + 0 = 1$. Cụm v_1 có tử số $\langle u_3, v_1 \rangle = 1(1) + 0 + 0 + 0 = 1$. Cả hai cụm đều có hệ số $\frac{1}{4}$. Phép trừ: $(1, 0, 0, 0) - (1/4, 1/4, 1/4, 1/4) - (1/4, -1/4, 1/4, -1/4) = (1/2, 0, -1/2, 0)$.
- **Mẫu số** $\|v_3\|^2$: $(1/2)^2 + 0^2 + (-1/2)^2 + 0^2 = 1/4 + 1/4 = 1/2$.

Ta trực chuẩn hóa tiếp theo:

$$\begin{aligned} q_1 &= \frac{v_1}{\|v_1\|} = \frac{1}{\sqrt{4}} (1, -1, 1, -1) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right), \\ q_2 &= \frac{v_2}{\|v_2\|} = \frac{1}{\sqrt{4}} (1, 1, 1, 1) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right), \\ q_3 &= \frac{v_3}{\|v_3\|} = \frac{1}{\sqrt{1/4 + 1/4}} \left(\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}, 0 \right) = \sqrt{2} \left(\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}, 0 \right) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right). \end{aligned}$$

Tập hợp $b = \{q_1, q_2, q_3\}$ là cơ sở trực chuẩn vừa tìm được.

NOTE / GIẢI THÍCH (Chuẩn hóa cơ sở trực chuẩn):

- $v_1 = (1, -1, 1, -1)$ có độ dài $\|v_1\| = \sqrt{4} = 2 \implies q_1 = \frac{1}{2} v_1$.

- $v_2 = (1, 1, 1, 1)$ có độ dài $\|v_2\| = \sqrt{4} = 2 \implies q_2 = \frac{1}{2}v_2$.
- $v_3 = (1/2, 0, -1/2, 0)$ có độ dài $\|v_3\| = \sqrt{1/2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \implies q_3 = \frac{v_3}{1/\sqrt{2}} = \sqrt{2}v_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$.

Vì b là cơ sở trực chuẩn, tọa độ của $\lambda = (2, 1, 4, 1)$ theo b được tính như sau:

$$c_1 = \langle \lambda, q_1 \rangle = 2 \left(\frac{1}{2}\right) + 1 \left(-\frac{1}{2}\right) + 4 \left(\frac{1}{2}\right) + 1 \left(-\frac{1}{2}\right) = 1 - \frac{1}{2} + 2 - \frac{1}{2} = 2,$$

$$c_2 = \langle \lambda, q_2 \rangle = 2 \left(\frac{1}{2}\right) + 1 \left(\frac{1}{2}\right) + 4 \left(\frac{1}{2}\right) + 1 \left(\frac{1}{2}\right) = 1 + \frac{1}{2} + 2 + \frac{1}{2} = 4,$$

$$c_3 = \langle \lambda, q_3 \rangle = 2 \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + 1(0) + 4 \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + 1(0) = -\frac{2}{\sqrt{2}} = -\sqrt{2}.$$

Suy ra $[\lambda]_b = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix}$.

NOTE / GIẢI THÍCH (Tính tọa độ qua tích vô hướng):

Do b là cơ sở **TRỰC CHUẨN**, tọa độ thứ i được tính trực tiếp bằng tích vô hướng:

$$c_i = \langle \lambda, q_i \rangle \text{ (không cần lập hệ phương trình)}. \text{ Kết luận viết theo ma trận cột: } [\lambda]_b = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}.$$

BÀI 3B (Mẫu Câu 3 trên $V = \mathbb{R}^4$ với tích vô hướng có trọng số):

Trên $V = \mathbb{R}^4$, với tích vô hướng $\langle x, y \rangle = x_1y_1 + 2x_2y_2 + x_3y_3 + 2x_4y_4$, cho hệ

$$S = \{u_1 = (1; 1; 0; 0); u_2 = (1; 0; 1; 1); u_3 = (0; 1; 1; 0)\}.$$

Dùng pp Gram-Schmidt để trực chuẩn hóa S . Cho $\lambda = (3; 1; 2; -1)$. Tìm tọa độ của véc tơ λ theo cơ sở vừa trực chuẩn hóa được.

Giải:

Ta tính theo tích vô hướng đã cho:

$$v_1 = u_1 = (1; 1; 0; 0),$$

$$\|v_1\|^2 = \langle v_1, v_1 \rangle = 1^2 + 2(1^2) + 0^2 + 2(0^2) = 1 + 2 = 3.$$

$$\begin{aligned} v_2 &= u_2 - \frac{\langle u_2, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1 \\ &= (1; 0; 1; 1) - \frac{1(1) + 2(0)(1) + 1(0) + 2(1)(0)}{3} (1; 1; 0; 0) \\ &= (1; 0; 1; 1) - \frac{1}{3} (1; 1; 0; 0) = \left(\frac{2}{3}; -\frac{1}{3}; 1; 1\right). \end{aligned}$$

Tính $\|v_2\|^2$:

$$\|v_2\|^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^2 + 2\left(-\frac{1}{3}\right)^2 + 1^2 + 2(1^2) = \frac{4}{9} + \frac{2}{9} + 1 + 2 = \frac{6}{9} + 3 = \frac{11}{3}.$$

Tiếp theo, ta tính v_3 :

$$\langle u_3, v_1 \rangle = 0(1) + 2(1)(1) + 1(0) + 2(0)(0) = 2,$$

$$\langle u_3, v_2 \rangle = 0\left(\frac{2}{3}\right) + 2(1)\left(-\frac{1}{3}\right) + 1(1) + 2(0)(1) = -\frac{2}{3} + 1 = \frac{1}{3}.$$

$$\begin{aligned} v_3 &= u_3 - \frac{\langle u_3, v_2 \rangle}{\|v_2\|^2} v_2 - \frac{\langle u_3, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1 \\ &= (0; 1; 1; 0) - \frac{1/3}{11/3} \left(\frac{2}{3}; -\frac{1}{3}; 1; 1\right) - \frac{2}{3} (1; 1; 0; 0) \\ &= (0; 1; 1; 0) - \frac{1}{11} \left(\frac{2}{3}; -\frac{1}{3}; 1; 1\right) - \left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}; 0; 0\right) \\ &= \left(-\frac{2}{33} - \frac{2}{3}; 1 + \frac{1}{33} - \frac{2}{3}; 1 - \frac{1}{11}; -\frac{1}{11}\right) = \left(-\frac{8}{11}; \frac{4}{11}; \frac{10}{11}; -\frac{1}{11}\right). \end{aligned}$$

Tính độ dài $\|v_3\|^2$:

$$\|v_3\|^2 = \left(-\frac{8}{11}\right)^2 + 2\left(\frac{4}{11}\right)^2 + \left(\frac{10}{11}\right)^2 + 2\left(-\frac{1}{11}\right)^2 = \frac{64 + 32 + 100 + 2}{121} = \frac{198}{121} = \frac{18}{11}.$$

NOTE / GIẢI THÍCH (Tích vô hướng CÓ TRỌNG SỐ):

- **Cực kỳ quan trọng:** Đề bài cho $\langle x, y \rangle = x_1y_1 + \mathbf{2}x_2y_2 + x_3y_3 + \mathbf{2}x_4y_4$. Mọi phép tính tích vô hướng và độ dài $\|x\|^2$ đều **phải nhân thêm hệ số 2** ở vị trí tọa độ thứ hai và thứ tư:

$$\|x\|^2 = x_1^2 + \mathbf{2}x_2^2 + x_3^2 + \mathbf{2}x_4^2$$

- $\|v_1\|^2 = 1^2 + \mathbf{2}(1^2) + 0 + 0 = \mathbf{3}$.
- Tử số $\langle u_2, v_1 \rangle = 1(1) + \mathbf{2}(0)(1) + 1(0) + \mathbf{2}(1)(0) = \mathbf{1} \implies$ hệ số là $\frac{1}{3}$.
- $\|v_2\|^2 = (2/3)^2 + \mathbf{2}(-1/3)^2 + 1^2 + \mathbf{2}(1^2) = 4/9 + 2/9 + 3 = \mathbf{11/3}$.
- Với v_3 : Hệ số cụm v_2 là $\frac{1/3}{11/3} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{11}}$; hệ số cụm v_1 là $\frac{\mathbf{2}}{\mathbf{3}}$.
- $\|v_3\|^2 = (-8/11)^2 + \mathbf{2}(4/11)^2 + (10/11)^2 + \mathbf{2}(-1/11)^2 = \frac{64 + 32 + 100 + 2}{121} = \frac{\mathbf{18}}{\mathbf{11}}$.

Trực chuẩn hóa:

$$q_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1; 1; 0; 0),$$

$$q_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|} = \frac{1}{\sqrt{11/3}} \left(\frac{2}{3}; -\frac{1}{3}; 1; 1\right) = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{11}} \left(\frac{2}{3}; -\frac{1}{3}; 1; 1\right) = \frac{1}{\sqrt{33}}(2; -1; 3; 3),$$

$$q_3 = \frac{v_3}{\|v_3\|} = \frac{1}{\sqrt{18/11}} \frac{1}{11}(-8; 4; 10; -1) = \frac{1}{3\sqrt{2}\sqrt{11}}(-8; 4; 10; -1) = \frac{1}{3\sqrt{22}}(-8; 4; 10; -1).$$

Tập hợp $b = \{q_1, q_2, q_3\}$ là cơ sở trực chuẩn cần tìm.

NOTE / GIẢI THÍCH (Cách rút gọn căn khi chuẩn hóa):

- Với $q_2: \|v_2\| = \sqrt{11/3} \implies \frac{1}{\|v_2\|} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{11}}$. Khi nhân với $v_2 = \frac{1}{3}(2; -1; 3; 3)$, ta rút gọn $\frac{\sqrt{3}}{3\sqrt{11}} = \frac{1}{\sqrt{3}\sqrt{11}} = \frac{1}{\sqrt{33}}$.
- Với $q_3: \|v_3\| = \sqrt{18/11} = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{11}} \implies \frac{1}{\|v_3\|} = \frac{\sqrt{11}}{3\sqrt{2}}$. Nhân với $v_3 = \frac{1}{11}(-8; 4; 10; -1)$, ta rút gọn $\frac{\sqrt{11}}{11 \cdot 3\sqrt{2}} = \frac{1}{3\sqrt{22}}$.

Tọa độ của $\lambda = (3; 1; 2; -1)$ theo cơ sở b :

$$c_1 = \langle \lambda, q_1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}[3(1) + 2(1)(1) + 2(0) + 2(-1)(0)] = \frac{5}{\sqrt{3}},$$

$$c_2 = \langle \lambda, q_2 \rangle = \frac{1}{\sqrt{33}}[3(2) + 2(1)(-1) + 2(3) + 2(-1)(3)] = \frac{1}{\sqrt{33}}[6 - 2 + 6 - 6] = \frac{4}{\sqrt{33}},$$

$$\begin{aligned} c_3 = \langle \lambda, q_3 \rangle &= \frac{1}{3\sqrt{22}}[3(-8) + 2(1)(4) + 2(10) + 2(-1)(-1)] \\ &= \frac{1}{3\sqrt{22}}[-24 + 8 + 20 + 2] = \frac{6}{3\sqrt{22}} = \frac{2}{\sqrt{22}}. \end{aligned}$$

Suy ra $[\lambda]_b = \begin{pmatrix} 5/\sqrt{3} \\ 4/\sqrt{33} \\ 2/\sqrt{22} \end{pmatrix}$.

NOTE / GIẢI THÍCH (Tính tọa độ có trọng số):

Lỗi sai phổ biến: Khi tính $c_i = \langle \lambda, q_i \rangle$, phải áp dụng đúng công thức tích vô hướng có trọng số của đề bài (nhớ nhân 2 ở vị trí 2 và 4 của véc tơ λ và q_i).

BÀI 4 (Mẫu Câu 4 - Chéo hóa ma trận vuông cấp 2):

Cho ma trận vuông thực, cấp 2, $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$. Hãy chéo hóa ma trận A , rồi tìm A^m , $\forall m \in \mathbb{N}$ và suy ra A^{2026} .

Giải:

Ta có đa thức đặc trưng của A :

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_2) = \begin{vmatrix} 4 - \lambda & 2 \\ 3 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = (4 - \lambda)(-1 - \lambda) - 6 = \lambda^2 - 3\lambda - 10$$

Giải pt: $p_A(\lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 - 3\lambda - 10 = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} \lambda = 5 \\ \lambda = -2 \end{bmatrix}$.

Do đó, A có 2 trị riêng: $\lambda_1 = 5, \lambda_2 = -2$ và số mũ là $r_1 = 1, r_2 = 1$.

NOTE / GIẢI THÍCH (Đa thức đặc trưng và Trị riêng):

- **Đa thức đặc trưng:** $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_2) = (a_{11} - \lambda)(a_{22} - \lambda) - a_{12}a_{21}$.
- Bấm máy tính phương trình bậc hai được 2 nghiệm $\lambda_1 = 5, \lambda_2 = -2$.
- **Quy tắc Thầy giảng:** Ma trận vuông cấp 2 có 2 trị riêng thực phân biệt thì **chắc chắn chéo hóa được trên $\mathbb{R}$** , số mũ (bội đại số) của mỗi trị riêng đều bằng 1: $r_1 = 1, r_2 = 1$.

Tiếp theo, ta tìm cơ sở a_j cho các không gian riêng:

Với $\lambda_1 = 5$: $E_5 = \{X \in \mathbb{R}^2 \mid (A - 5I_2)X = O\}$

Ta có dạng ma trận hóa:

$$\left[\begin{array}{cc|c} -1 & 2 & 0 \\ 3 & -6 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{(2) \rightarrow (2)+3(1)} \left[\begin{array}{cc|c} -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Hệ phương trình tương đương: $-x_1 + 2x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = 2x_2$.

Đặt $x_2 = a$ ($\forall a \in \mathbb{R}$) $\Rightarrow x_1 = 2a$.

$E_5 = \{X = (2a, a) \mid a \in \mathbb{R}\} = \{X = a(2, 1) \mid a \in \mathbb{R}\}$.

Đặt $u_1 = (2, 1)$, ta có $a_1 = \{u_1\}$ là cơ sở của E_5 và $\dim_{\mathbb{R}} E_5 = 1 = r_1$.

(1)

Với $\lambda_2 = -2$: $E_{-2} = \{X \in \mathbb{R}^2 \mid (A + 2I_2)X = O\}$

Ta có dạng ma trận hóa:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 6 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{(2) \rightarrow (2) - \frac{1}{2}(1)} \left[\begin{array}{cc|c} 6 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Hệ phương trình tương đương: $6x_1 + 2x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = -3x_1$.

Đặt $x_1 = b$ ($\forall b \in \mathbb{R}$) $\Rightarrow x_2 = -3b$.

$E_{-2} = \{X = (b, -3b) \mid b \in \mathbb{R}\} = \{X = b(1, -3) \mid b \in \mathbb{R}\}$.

Đặt $u_2 = (1, -3)$, ta có $a_2 = \{u_2\}$ là cơ sở của E_{-2} và $\dim_{\mathbb{R}} E_{-2} = 1 = r_2$.

(2)

Từ (1), (2) $\Rightarrow A$ có thể chéo hóa được trên $\mathbb{R}$.

NOTE / GIẢI THÍCH (Tìm không gian riêng và véc tơ riêng):

- **Phương pháp:** Lập ma trận bổ sung $(A - \lambda I_2 \mid 0)$ rồi biến đổi sơ cấp dòng về bậc thang. Dòng thứ 2 sẽ luôn biến thành dòng toàn số 0.
- **Chọn ẩn tự do:**
 - Với $\lambda_1 = 5$: $x_1 = 2x_2$. Chọn $x_2 = 1 \Rightarrow x_1 = 2 \Rightarrow u_1 = (2, 1)$.
 - Với $\lambda_2 = -2$: $x_2 = -3x_1$. Chọn $x_1 = 1 \Rightarrow x_2 = -3 \Rightarrow u_2 = (1, -3)$.
- **Lập luận ăn điểm:** $\dim_{\mathbb{R}} E_{\lambda_i} = r_i \Rightarrow A$ chéo hóa được trên $\mathbb{R}$.

Đặt $a = a_1 \cup a_2 = \{u_1, u_2\}$ thì a là một cơ sở của $\mathbb{R}^2$.

Gọi $\beta_0 = \{e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^2$.

Đặt $T = T_{\beta_0 \rightarrow a} = (u_1 \ u_2) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$.

Ta có: $D = T^{-1}AT = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$. Đây là dạng chéo hóa cần tìm của A .

NOTE / GIẢI THÍCH (Ghép ma trận T và ma trận đường chéo D):

- T được lập bằng cách ghép các véc tơ riêng làm cột: Cột 1 là u_1 , cột 2 là u_2 .
- D là ma trận đường chéo chứa các trị riêng **đúng theo thứ tự cột của T** : Cột 1 của T là u_1 (ứng với $\lambda_1 = 5$) thì vị trí $(1, 1)$ của D là số 5; cột 2 là u_2 (ứng với $\lambda_2 = -2$) thì vị trí $(2, 2)$ của D là -2 .

Tìm A^m , $\forall m \in \mathbb{N}$:

Ta có $\det(T) = 2(-3) - 1(1) = -7 \neq 0$, suy ra:

$$T^{-1} = \frac{1}{-7} \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Lũy thừa:

$$\begin{aligned} A^m &= TD^mT^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5^m & 0 \\ 0 & (-2)^m \end{pmatrix} \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 2 \cdot 5^m & (-2)^m \\ 5^m & -3(-2)^m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 6 \cdot 5^m + (-2)^m & 2 \cdot 5^m - 2(-2)^m \\ 3 \cdot 5^m - 3(-2)^m & 5^m + 6(-2)^m \end{pmatrix}, \quad \forall m \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

Suy ra A^{2026} (với $m = 2026$, do 2026 chẵn nên $(-2)^{2026} = 2^{2026}$):

$$A^{2026} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 6 \cdot 5^{2026} + 2^{2026} & 2 \cdot 5^{2026} - 2 \cdot 2^{2026} \\ 3 \cdot 5^{2026} - 3 \cdot 2^{2026} & 5^{2026} + 6 \cdot 2^{2026} \end{pmatrix}.$$

NOTE / GIẢI THÍCH (Tính lũy thừa A^m và A^{2026}):

- **Nghịch đảo ma trận cấp 2 nhanh:**

$$\text{Với } T = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \implies T^{-1} = \frac{1}{\det(T)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

- **Quy tắc nhân ma trận:** Giữ phân số $\frac{1}{7}$ ở ngoài. Nhân T với D^m trước (mỗi cột của T nhân với phần tử đường chéo tương ứng của D^m), sau đó nhân với T^{-1} .
- **Lưu ý số mũ chẵn:** Với $m = 2026$, vì 2026 là số chẵn nên $(-2)^{2026} = 2^{2026}$.

———— HẾT ————